

Manual de Usuario — Inventory Industry

> **Versión:** 1.0.0

> **Aplicación:** Inventory Industry — Gestión de inventario y producción de postes de luz de madera

> **Plataforma:** Windows, macOS, Linux (aplicación de escritorio)

> **Base de datos:** SQLite local en `~/.inventory-industry/inventory.db`

Índice

1. Introducción
2. Primeros pasos
3. Navegación y tema
4. Catálogo de productos
5. Proveedores
6. Lotes de materia prima
7. Traslados
8. Insumos
9. Recetas
10. Transformaciones
11. Fallos y salvamento
12. Clientes
13. Ventas
14. Contabilidad
15. Historial

- 16. Panel de operaciones
 - 17. Solución de problemas
-

1. Introducción

Inventory Industry es una aplicación de escritorio diseñada para gestionar el inventario, la producción, los costos y las ventas de **postes de luz de madera** en un flujo industrial de varias etapas.

1.1 Propósito del sistema

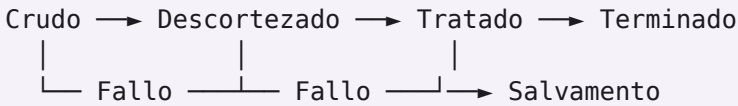
El sistema cubre el ciclo operativo y financiero completo de una planta que procesa postes de madera:

- Registrar materia prima y proveedores
- Trasladar lotes desde el predio del proveedor hasta la fábrica
- Avanzar lotes por etapas de producción (descortezado, tratamiento químico, terminado)
- Consumir insumos según recetas por etapa
- Gestionar fallos y stock de salvamento
- Calcular costos reales (adquisición, transporte, procesamiento)
- Registrar ventas con margen sugerido
- Consultar panel de control, historial y reportes contables

1.2 Etapas de producción

El núcleo del negocio es una cadena de **cuatro etapas** secuenciales:

Etapas	Código	Descripción
Crudo	CRUDO	Poste en bruto recibido del proveedor
Descortezado	DESCORTEZADO	Corteza retirada y madera secada
Tratado	TRATADO	Tratamiento químico con preservante
Terminado	TERMINADO	Inspeccionado y listo para venta



1.3 Ubicaciones de almacenamiento

Cada lote tiene una ubicación física:

Ubicación	Descripción
Proveedor	Material aún en el predio del proveedor
En tránsito	Lote incluido en una corrida de transporte activa
Fábrica	Material recibido en planta, listo para procesar

2. Primeros pasos

2.1 Ejecutar la aplicación

```
# Desarrollo
./gradlew run

# Empaquetado nativo
./gradlew packageDistributionForCurrentOS
```

2.2 Inicio por primera vez

Al iniciar la aplicación por primera vez:

1. Se crea automáticamente la base de datos SQLite en `~/inventory-industry/inventory.db`
2. Se aplican las migraciones de esquema necesarias
3. Si las tablas están vacías, se cargan **datos semilla** predeterminados:
 - **28 insumos** precargados (preservantes, agua, energía, herrajes, etc.)
 - **17 líneas de receta** para las etapas Crudo, Descortezado y Tratado
 - **Lotes de stock de demostración** con cantidades y precios aleatorios

2.3 Gestión de usuarios

> **Nota:** Inventory Industry es una aplicación **monousuario** local. No incluye autenticación, inicio de sesión, roles ni permisos de usuario. Todos los datos residen en el equipo local y cualquier

persona con acceso al equipo puede usar la aplicación. No existe una pantalla de login ni gestión de cuentas de usuario.

3. Navegación y tema

3.1 Barra lateral

La barra lateral izquierda proporciona acceso a las **11 pantallas** del sistema. Cada elemento tiene un icono y una etiqueta. La barra puede **colapsarse** para un espacio de trabajo más amplio.

Icono	Pantalla	Descripción
	Panel	Resumen operativo con KPIs y gráficos
	Catálogo	Productos del catálogo maestro
	Por etapa	Inventario por etapa de producción
	Insumos	Catálogo y stock de materiales
	Recetas	Consumo de insumos por etapa
	Proveedores	Proveedores de materia prima
	Traslados	Transporte desde el proveedor
	Clientes	Base de datos de clientes
	Ventas	Registro de ventas
	Contabilidad	Movimientos contables
	Historial	Transformaciones registradas

3.2 Paleta de comandos

Presione **Ctrl+K** para abrir la paleta de comandos, que permite:

- Ir a cualquier pantalla del menú principal
- Alternar tema claro / oscuro
- Colapsar o expandir la barra lateral

3.3 Tema claro / oscuro

La aplicación incluye un selector de tema claro y oscuro en la barra superior. El cambio es instantáneo y afecta a toda la interfaz. El tema se mantiene durante la sesión actual.

3.4 Barra superior

La barra superior muestra:

- **Migas de pan** (breadcrumbs): ruta de navegación actual (ej.: "Inventario > Panel")
 - **Campo de búsqueda** (contextual según la pantalla activa)
 - **Botón de tema** (alternar claro/oscuro)
 - **Paleta de comandos** (Ctrl+K)
-

4. Catálogo de productos

4.1 Descripción

La pantalla **Catálogo** permite definir los tipos de poste que se manejan en el inventario. Cada producto del catálogo tiene un nombre, una línea de producto y una descripción opcional.

4.2 Crear un producto

1. Navegue a **Catálogo** en la barra lateral
2. Haga clic en el botón **+ Nuevo producto**
3. Complete los campos:
 - **Nombre** (obligatorio): ej. "Poste 10m", "Poste 8m Tratado"
 - **Línea** (obligatorio): ej. "Ligera", "Media", "Pesada"
 - **Descripción** (opcional): información adicional
4. Confirme con **Guardar**

4.3 Editar un producto

- Haga clic en el icono  en la fila del producto
- Modifique los campos necesarios
- Confirme con **Guardar**

4.4 Eliminar un producto

- Haga clic en el icono  en la fila del producto
- Confirme la eliminación en el diálogo
- Los lotes existentes vinculados a este producto conservan la referencia (no se eliminan)

4.5 Búsqueda

Use el campo de búsqueda para filtrar productos por nombre, línea o descripción. Los resultados se actualizan en tiempo real.

5. Proveedores

5.1 Descripción

La pantalla **Proveedores** registra las empresas que suministran la materia prima (troncos de madera). Cada lote en etapa Crudo debe vincularse a un proveedor.

5.2 Crear un proveedor

1. Navegue a **Proveedores**
2. Haga clic en **+ Nuevo proveedor**

3. Complete los campos:

- **Nombre** (obligatorio): ej. "Maderas ABC", "Pinos del Sur"
- **Contacto** (opcional): teléfono, correo electrónico, persona de contacto
- **Notas** (opcional): información adicional

4. Confirme con **Guardar**

5.3 Editar y eliminar

- **Editar**: icono  — modifique los datos y guarde
 - **Eliminar**: icono  — confirme la eliminación
 - Al eliminar un proveedor, los lotes existentes conservan el nombre del proveedor (no se eliminan en cascada)
-

6. Lotes de materia prima

6.1 Descripción

La pantalla **Por etapa** es el corazón operativo del sistema. Aquí se crean, gestionan y transforman los lotes de postes organizados por etapa de producción.

6.2 Crear un lote nuevo

1. Navegue a **Por etapa**

2. Asegúrese de estar en la pestaña **Crudo** (los lotes nuevos siempre ingresan como materia prima cruda)
3. Haga clic en el botón **+** (FAB) en la esquina inferior derecha
4. Complete los campos del formulario:

Campo	Descripción
Nombre	Nombre del lote (se sugiere automáticamente desde el catálogo)
Línea	Línea de producto
Producto del catálogo	Seleccione un producto del catálogo
Proveedor	Seleccione un proveedor registrado
Cantidad	Número de postes en el lote
Costo de adquisición por poste	Precio pagado al proveedor por cada poste
Ubicación	¿Dónde se encuentra el lote? (Fábrica o Proveedor)
Precio de venta estándar	Precio de venta por poste cuando esté terminado
Precio de venta fallado	Precio de salvamento por poste si el lote falla
Notas	Información adicional

5. Si la ubicación es **Proveedor**, puede agregar **líneas de costo de transporte** (camión, cargador, etc.) con su respectivo monto
6. Confirme con **Guardar**

6.3 Editar un lote

Haga clic en el icono  en la fila del lote. Puede modificar:

- Nombre y línea
- Cantidad
- Costos y precios

- Ubicación (si el lote está en Proveedor, puede cambiarlo a Fábrica directamente)
- Notas

6.4 Eliminar un lote

Haga clic en el icono  y confirme la eliminación.

6.5 Búsqueda y filtros

- **Buscar:** por nombre de lote
- **Filtrar por línea:** desplegable con las líneas de producto disponibles
- **Exportar CSV:** copia el inventario filtrado al portapapeles en formato CSV

6.6 Paginación

Seleccione el número de filas por página (25, 50 o 100) y use los controles de paginación para navegar.

7. Traslados

7.1 Descripción

La pantalla **Traslados** gestiona el transporte de lotes desde el predio del proveedor hasta la fábrica. Incluye el registro de conductores y corridas de transporte con prorrateo automático de costos.

7.2 Conductores

Crear un conductor

1. En la pantalla **Traslados**, en el paso 1 del asistente, haga clic en **Agregar nuevo chofer**
2. Complete:
 - **Nombre** (obligatorio)
 - **Teléfono** (opcional)
 - **Notas** (opcional)
3. Confirme con **Guardar**

Editar / Eliminar conductor

- Use los iconos  y  en las tarjetas de conductor
- No se puede eliminar un conductor que tenga corridas de transporte registradas

7.3 Iniciar un traslado

El asistente de 4 pasos guía todo el proceso:

Paso 1 — Seleccionar chofer:

- Seleccione un conductor de la lista (resaltado en violeta)
- O agregue uno nuevo si es necesario

Paso 2 — Datos del transporte:

- **Vehículo:** placa o identificación del vehículo
- **Costo de flete** (Bs): costo total del flete
- **Costo de grúa** (Bs): costo total de la grúa
- **Fecha de salida:** fecha y hora de partida
- **Llegada estimada:** fecha y hora estimada de llegada (opcional)
- **Notas:** información adicional

Paso 3 — Seleccionar lotes:

- Se muestran todos los lotes con ubicación **Proveedor**
- Seleccione uno o varios lotes para incluir en el traslado
- El contador muestra "X lote(s) en predio proveedor — Y seleccionado(s)"

Paso 4 — Confirmar:

- Revise el resumen completo: conductor, vehículo, fechas, costos y lotes
- Haga clic en **Iniciar Traslado**

Al iniciar, los lotes pasan a ubicación **En tránsito** y se crea la corrida con estado **En curso**.

7.4 Completar un traslado

Cuando el transporte llega a la fábrica:

1. En la sección **Historial de envíos**, localice la corrida en curso
2. Haga clic en **Registrar Llegada**
3. Confirme la fecha y hora de llegada
4. El sistema **prorratea automáticamente** los costos de flete y grúa entre todos los lotes de la corrida, según su proporción de cantidad
5. Los lotes pasan a ubicación **Fábrica**

7.5 Cancelar un traslado

- Haga clic en **Cancelar envío** en la corrida en curso
- Los lotes vuelven a ubicación **Proveedor**
- La corrida se elimina

7.6 Indicadores

La parte superior muestra KPIs del módulo:

Indicador	Descripción
Traslados (mes)	Número de traslados en el mes actual
En tránsito	Corridas activas actualmente
Completados	Corridas completadas este mes
Costo total	Suma de costos de flete y grúa del mes
Lotes trasladados	Total de lotes transportados

8. Insumos

8.1 Descripción

La pantalla **Insumos** gestiona los materiales utilizados en el procesamiento de postes. Se divide en dos pestañas:

8.2 Catálogo de insumos (Pestaña 1)

Lista maestra de todos los materiales disponibles. La aplicación carga **28 insumos predeterminados** en la primera ejecución, organizados en categorías:

Categoría	Ejemplos
Materia prima	Tronco de pino, eucalipto
Preservantes	CCA, CCB, Creosota, ACQ
Agua	Agua para solución/limpieza
Autoclave/energía	Vapor, electricidad, combustible
Preparación	Sellador, pintura asfáltica, desinfectante
Herrajes	Placa metálica, grapa, perno, clavo
Acabados	Pintura protectora, barniz UV
Auxiliares	Solvente, kit EPP, neutralizante

Campos de un insumo:

- **Nombre:** ej. "Creosota", "CCA"
- **Unidad:** L (litros), kg (kilogramos), m³ (metros cúbicos), kWh, ud (unidades)
- **Costo por unidad:** precio de referencia por unidad

Crear un insumo

1. En la pestaña **Catálogo de insumos**, haga clic en el FAB +
2. Complete nombre, unidad y costo por unidad

3. Confirme con **Guardar**

8.3 Inventario de insumos (Pestaña 2)

Gestiona los lotes de stock de cada insumo (compras reales).

Campos de un lote de stock:

- **Insumo:** seleccione del catálogo
- **Cantidad:** cantidad en la unidad del insumo
- **Precio de adquisición:** costo por unidad realmente pagado
- **Vencimiento:** fecha de expiración (opcional, formato aaaa-MM-dd)
- **Notas:** número de lote, factura, etc.

Crear un lote de stock

1. En la pestaña **Inventario (lotes)**, haga clic en el FAB +
2. Seleccione el insumo, ingrese cantidad, precio y opcionalmente vencimiento y notas
3. Confirme con **Guardar**

La pantalla muestra el **valor total estimado del inventario** basado en los lotes registrados.

> **Nota:** El sistema registra el consumo de insumos durante las transformaciones como costos de procesamiento, pero no descuenta automáticamente del stock físico. El ajuste del inventario físico es manual.

9. Recetas

9.1 Descripción

Las **Recetas** definen la cantidad esperada de cada insumo que se consume **por poste** al transformar de una etapa a la siguiente. Esto permite al sistema **sugerir automáticamente** las cantidades de insumos durante las transformaciones.

9.2 Crear una línea de receta

1. Navegue a **Recetas**
2. Seleccione la pestaña de la etapa de origen: **Crudo**, **Descort.** o **Tratado**
3. Haga clic en el FAB +
4. Complete:
 - **Insumo**: seleccione del catálogo de insumos
 - **Cantidad por poste**: cuánto se consume por cada poste procesado
 - **Orden de visualización**: número para ordenar las líneas
 - **Nota** (opcional): descripción o instrucción
5. Confirme con **Guardar**

9.3 Recetas predeterminadas

En la primera ejecución, el sistema carga recetas sugeridas:

Crudo → Descortezado:

Insumo	Cant./poste
Agua para solución/limpieza	15 L
Desinfectante	0.05 L
Vapor	8 kg
Electricidad	2 kWh
Combustible	0.35 L

Descortezado → Tratado:

Insumo	Cant./poste
Agua para solución/limpieza	25 L
CCA	0.45 kg
ACQ	0.15 kg
Vapor	12 kg
Combustible	0.55 L

Tratado → Terminado:

Insumo	Cant./poste
Sellador parafina	0.18 kg
Capuchón	1 ud
Pintura asfáltica	0.1 L
Recubrimiento impermeabilizante	0.05 L
Kit EPP	0.02 ud
Barniz UV	0.08 L

10. Transformaciones

10.1 Descripción

Las transformaciones son el proceso de **avanzar lotes** de una etapa a la siguiente, consumiendo insumos y generando costos. Se realizan desde la pantalla **Por etapa**.

10.2 Modos de transformación

El sistema ofrece dos modos:

Modo A: Proceso en dos pasos (WIP)

Útil cuando el procesamiento toma tiempo y se quiere registrar el inicio antes de conocer los resultados.

Iniciar proceso:

1. En la pestaña de la etapa actual, seleccione los lotes a procesar
2. Haga clic en **Iniciar proceso** → **[siguiente etapa]**
3. Seleccione los lotes con casillas de verificación
4. Complete opcionalmente: fecha y notas
5. Confirme para crear el proceso **En curso**

El proceso aparece en la sección "Procesos en curso" de la pantalla.

Completar proceso:

1. Localice el proceso en curso
2. Haga clic en **Completar**
3. Ingrese:
 - **Postes exitosos**: cuántos pasaron correctamente a la siguiente etapa
 - **Postes fallados**: cuántos fallaron (opcional)
 - **Duración**: tiempo de procesamiento
 - **Consumo de insumos**: el sistema sugiere cantidades según la receta; puede ajustarlas manualmente
4. Confirme para completar la transformación

Cancelar proceso:

- Haga clic en **Cancelar** en el proceso en curso
- El proceso se descarta sin cambios en el inventario

Modo B: Un paso

Para transformaciones que se completan de inmediato.

1. Haga clic en **Registrar de una vez**
2. Seleccione los lotes fuente
3. Ingrese los resultados (éxitos y fallos)
4. Ajuste el consumo de insumos si es necesario
5. Confirme — el sistema crea los lotes resultantes y registra los costos de inmediato

10.3 Comportamiento del sistema

Durante una transformación, el sistema:

1. **Deduce** la cantidad de los lotes fuente (los elimina si se consumen por completo)
2. **Crea** uno o dos lotes nuevos:

- Un lote **exitoso** en la siguiente etapa (con costo de adquisición mezclado ponderado)
 - Un lote **fallado** en la etapa actual (si hubo fallos)
3. **Registra** los costos de procesamiento (insumos consumidos × costo por unidad)
 4. **Calcula** el costo de adquisición mezclado (promedio ponderado de los lotes fuente)
-

11. Fallos y salvamento

11.1 Marcar un lote como fallado

1. En la pantalla **Por etapa**, localice el lote en la etapa correspondiente
2. Haga clic en el icono  (Marcar como fallado)
3. Seleccione:
 - **Etapá donde ocurrió el fallo** (Crudo, Descortezado o Tratado)
 - **Precio de salvamento**: precio de venta por poste fallado
 - **Notas** (opcional): descripción del fallo
4. Confirme

El lote muestra el estado **Fallado** (indicador rojo) y no puede seguir transformándose.

11.2 Revertir un fallo

- Haga clic en el icono  (Limpiar fallo) en un lote fallado
- El lote vuelve a estado OK y puede continuar en el flujo de producción

11.3 Destino de lotes fallados

Los lotes fallados:

- Permanecen en el inventario con estado **Fallado**
 - Se venden a **precio de salvamento** (distinto del precio estándar)
 - Se muestran en la pantalla de Ventas como disponibles para vender
 - Conservan el registro de en qué etapa ocurrió el fallo
-

12. Clientes

12.1 Descripción

La pantalla **Clientes** mantiene la base de datos de compradores de postes terminados o lotes fallados (salvamento).

12.2 Crear un cliente

1. Navegue a **Clientes**
2. Haga clic en **+ Nuevo cliente**
3. Complete:
 - **Nombre** (obligatorio): ej. "Constructora del Valle", "ELECSOL SRL"
 - **Contacto** (opcional): teléfono, correo, persona de contacto
 - **Notas** (opcional)

4. Confirme con **Guardar**

12.3 Editar y eliminar

- **Editar:** icono 
- **Eliminar:** icono 
- **Protegido:** no se puede eliminar un cliente que tenga ventas registradas. Debe eliminarlas primero o conservar el cliente.

También se pueden crear clientes **directamente desde el flujo de ventas**, sin necesidad de ir a la pantalla de Clientes.

13. Ventas

13.1 Descripción

La pantalla **Ventas** registra la salida de stock mediante la venta de postes, ya sean terminados OK o lotes fallados (salvamento). Incluye un asistente de 4 pasos con vista previa de costos y cálculo de margen.

13.2 Asistente de venta

Paso 1 — Datos de la venta:

- Seleccione un **cliente** de la lista o cree uno nuevo con **+ Nuevo cliente**

- Ingrese la **fecha y hora** de la venta
- Agregue **notas** si lo desea

Paso 2 — Productos y cantidad:

- Seleccione un **lote vendible** (Terminado OK o Fallado)
- Ingrese la **cantidad** a vender
- El sistema muestra la cantidad disponible y el precio de referencia

Paso 3 — Costos y precios:

- Ingrese un **porcentaje de margen** (ej.: 20 = 20% de margen)
- El sistema calcula y muestra:
 - **Costo de materia prima** por poste
 - **Transporte prorrateado** por poste
 - **Costo de procesamiento** por poste
 - **Costo unitario base** (material + transporte + procesamiento)
 - **Precio unitario sugerido** (base $\times$ (1 + margen))
 - **Total sugerido** (precio unitario $\times$ cantidad)
- Ingrese el **total a cobrar** manualmente o use **Usar precio sugerido** para auto-completar

Paso 4 — Confirmar:

- Revise el resumen completo: cliente, producto, cantidad, precios, margen y ganancia estimada
- Confirme para registrar la venta

13.3 Costos y precios

El desglose de costos en la vista previa:

Concepto	Fórmula
Costo material por poste	$\text{costoAdquisicionDelLote} / \text{cantidadDelLote}$
Costo transporte por poste	$\text{costosDeTransporteDelLote} / \text{cantidadDelLote}$
Costo procesamiento por poste	$\text{costosDeProcesamientoDelLote} / \text{cantidadDelLote}$
Costo unitario base	$\text{material} + \text{transporte} + \text{procesamiento}$
Precio sugerido por poste	$\text{costoBase} \times (1 + \text{margen\%})$

13.4 Snapshots contables

Cada venta guarda una **fotografía inmutable** con:

- Nombre y línea del producto
- Etapa en que se encontraba
- Si era un lote fallado
- Nombre del proveedor original
- Costos de adquisición (material y transporte)
- Costo de procesamiento
- Margen aplicado
- Precio sugerido

Estos datos se conservan **aunque el lote se elimine después**, garantizando la integridad de los reportes históricos.

13.5 Ventas recientes

La sección inferior muestra las ventas más recientes en tarjetas, con:

- Nombre del cliente
- Fecha
- Producto y etapa

- Cantidad y total
- Botón **Ver detalle** para ver el desglose completo de costos

13.6 Reporte PDF

Haga clic en **Reporte PDF** para generar un reporte de ventas con selección de rango de fechas (diario, semanal, mensual, anual o personalizado).

14. Contabilidad

14.1 Descripción

La pantalla **Contabilidad** proporciona una visión financiera agregada del negocio.

14.2 Resumen de costos

Tres tarjetas muestran los costos acumulados:

Tarjeta	Detalle
Costos de procesamiento	Total histórico, atribuido a stock abierto, imputado en ventas
Costos de adquisición	En inventario actual, imputado en ventas
Costos de transporte	Histórico total, en stock abierto, en ventas

14.3 Agregación de ventas

Tres pestañas para visualizar las ventas agregadas:

Pestaña	Parámetros	Muestra
Diario	Año + mes	Ventas por día del mes seleccionado
Mensual	Año	Ventas por mes (enero a diciembre)
Anual	(ninguno)	Ventas por año

Cada fila muestra:

- **Período** (día, mes o año)
 - **Número de ventas** realizadas
 - **Postes vendidos** en total
 - **Total facturado** (importe monetario)
-

15. Historial

15.1 Descripción

La pantalla **Historial** muestra el registro completo de todas las transformaciones realizadas, tanto completadas como en curso.

15.2 Visualización

Cada transformación se presenta en una tarjeta con:

- **Identificador** (#ID)
- **Transición**: ej. "Crudo → Descortezado"
- **Estado**: Completado o En curso
- **Fecha** de procesamiento
- **Métricas**: cantidad de entrada, exitosos, fallados, duración y costo de insumos
- **Lotes origen**: nombres de los lotes que se transformaron
- **Notas**: si se registraron durante la transformación

15.3 Paginación

Seleccione el número de registros por página: 5, 10, 25 o 50.

16. Panel de operaciones

16.1 Descripción

El **Panel** es la pantalla principal que ofrece un resumen operativo del negocio en un solo vistazo.

16.2 Indicadores (KPIs)

Cinco tarjetas muestran los indicadores clave:

KPI	Descripción
En proceso	Postes en etapas intermedias (Crudo + Descortezado + Tratado)
Terminados OK	Postes listos para venta estándar
Fallados	Stock de salvamento
Lotes registrados	Total de lotes en el sistema
Valor inventario	Costo de adquisición estimado del inventario

16.3 Pestañas de análisis

Resumen:

- Gráfico de barras: producción por etapa
- Gráfico de dona: estado del inventario
- Actividad reciente: línea de tiempo con ventas, transformaciones y traslados
- Accesos rápidos a otras pantallas

Producción:

- Métricas de producción
- Gráfico de barras "Producción por etapa"
- Línea de tendencia de ventas del mes
- Tabla de producción por etapa

Inventario:

- Valor del inventario
- Costo de transformación
- Resumen y movimiento de stock por etapa

Actividades:

- Línea de tiempo filtrable por tipo (Ventas, Producción, Traslados)
- Búsqueda en actividades
- Exportar a PDF

16.4 Exportar PDF

Desde las pestañas **Resumen** y **Actividades** puede generar un reporte PDF del estado actual del inventario con la fecha del día.

17. Solución de problemas

17.1 La aplicación no inicia

Causas posibles:

- Java 21+ no está instalado
- La base de datos está corrupta

Solución:

```
java -version # Verifique que Java 21+ esté disponible  
rm -f ~/.inventory-industry/inventory.db # Elimine la base de datos (se recreará)
```

17.2 Error de base de datos

Si aparece un error de SQL o tabla no encontrada:

1. Cierre la aplicación
2. Elimine el archivo de base de datos: `rm -f ~/.inventory-industry/inventory.db`
3. Reinicie la aplicación. El sistema recreará la base de datos y cargará los datos semilla.

17.3 No aparecen datos en una pantalla

- **Insumos vacíos**: en la primera ejecución se cargan automáticamente. Si no aparecen, verifique que la base de datos se haya creado correctamente.
- **Recetas vacías**: se cargan junto con los insumos en la primera ejecución.
- **Sin lotes en Por etapa**: debe crear lotes manualmente desde el FAB +.
- **Sin clientes o proveedores**: debe registrarlos manualmente.

17.4 No puedo eliminar un cliente o conductor

- Los **clientes** con ventas registradas no se pueden eliminar. Elimine primero las ventas asociadas.
- Los **conductores** con corridas de transporte no se pueden eliminar.

17.5 El precio sugerido no aparece

Asegúrese de que el lote tenga configurado:

- Costo de adquisición por poste
- Los costos de transporte (si aplica)

- Los costos de procesamiento registrados

17.6 La aplicación es monousuario

Inventory Industry no tiene soporte multiusuario. Si necesita que varias personas usen el sistema, deben compartir el mismo equipo o copiar el archivo de base de datos (`~/inventory-industry/inventory.db`) entre equipos.

© 2026 Inventory Industry. Aplicación de escritorio para gestión de producción de postes de madera.